

Лабораторная работа №05

Талебу Тенке Франк Устон

2025

Лабораторная работа №05

Лабораторная работа №05

Цель работы

Приобретение практических навыков администрирования сетевых подсистем

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. @fig-1):

[illegible]

Рис. 1: Этап 1

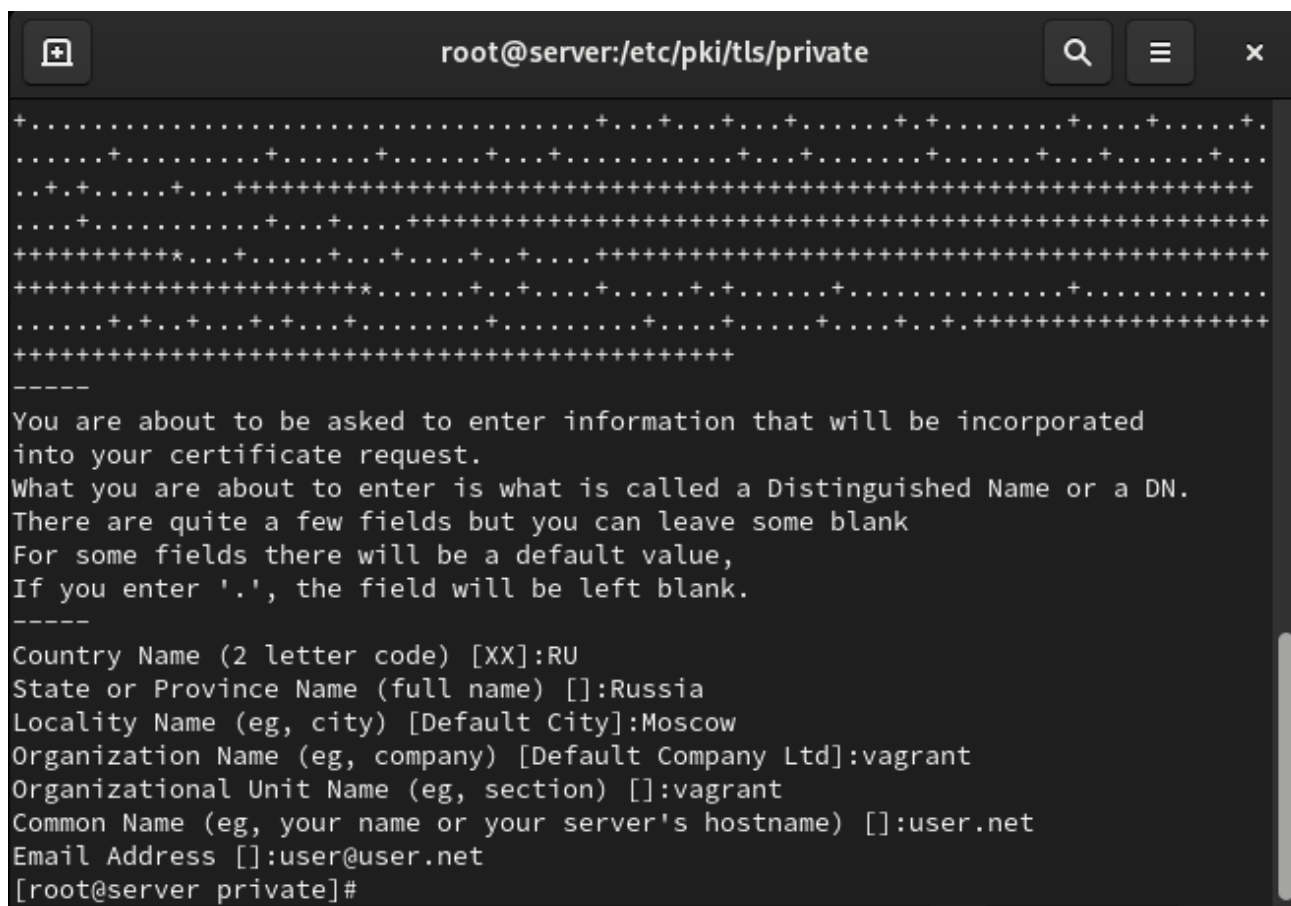


Рис. 2: Этап 2

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя. В каталоге `/etc/ssl` создадим каталог `private` (рис. @fig-2):

Сгенерируем ключ (рис. @fig-3) и сертификат (рис. @fig-4), используя команду openssl:

Генерация ключа и сертификата

Для перехода веб-сервера `www.user.net` на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный файл. Для этого перейдём в каталог с конфигурационными файлами (рис. @fig-5):

Откроем на редактирование файл `/etc/httpd/conf.d/www.user.net.conf` и заменим его содержимое на то, которое дано в лабораторной работе (рис. @fig-6):

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https, и перезапустим веб-сервер (рис. @fig-7):



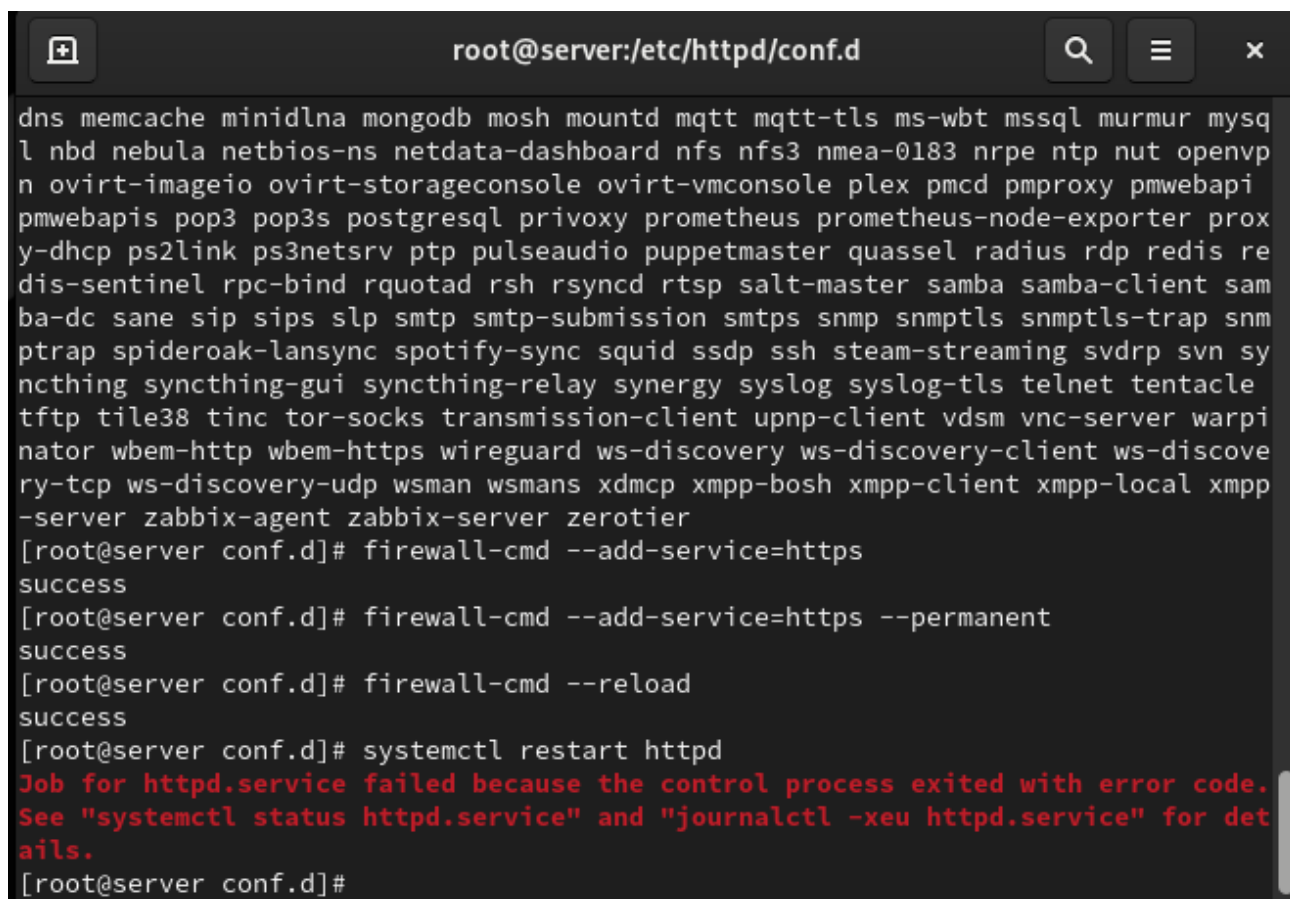
```
1 <VirtualHost *:80>
2 ServerAdmin webmaster@user.net
3 DocumentRoot /var/www/html/www.user.net
4 ServerName www.user.net
5 ServerAlias www.user.net
6 ErrorLog logs/www.user.net-error_log
7 CustomLog logs/www.user.net-access_log common
8 RewriteEngine on
9 RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
10 </VirtualHost>
11 <IfModule mod_ssl.c>
12 <VirtualHost *:443>
13 SSLEngine on
14 ServerAdmin webmaster@user.net
15 DocumentRoot /var/www/html/www.user.net
16 ServerName www.user.net
17 ServerAlias www.user.net
18 ErrorLog logs/www.user.net-error_log
19 CustomLog logs/www.user.net-access_log common
20 SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.user.net.crt
21 SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.user.net.key
22 </VirtualHost>
23 </IfModule>
```

Рис. 3: Этап 3



```
root@server:/etc/httpd/conf.d
Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server conf.d]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http imap imaps pop3 pop3s smtp ssh
[root@server conf.d]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp am
qps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-fileda
emon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-r
pc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit col
lectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dh
cpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync
elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 fr
eeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-cl
ient ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https iden
t imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin
kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver
kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-contro
ller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure
kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-t
ls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix m
dns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysq
l nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvp
n ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi
pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter prox
y-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis re
```

Рис. 4: Этап 4



```
root@server:/etc/httpd/conf.d
dns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysq
l nbd nebula netbios-ns netdata-dashboards nfs nfs3 nmap-0183 nrpe ntp nut openvp
n ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi
pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter prox
y-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis re
dis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client sam
ba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snm
ptrap spideroak-lansync spotify-sync squid sssd ssh steam-streaming svdrp svn sy
ncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle
tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsms vnc-server warpi
nator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discove
ry-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp
-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server conf.d]# firewall-cmd --reload
success
[root@server conf.d]# systemctl restart httpd
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xeu httpd.service" for det
ails.
[root@server conf.d]#
```

Рис. 5: Этап 5

На виртуальной машине client в строке браузера введём название веб-сервера **www.user.net** и убедимся, что произошло автоматическое переключение на работу по протоколу **HTTPS**. На открывшейся странице с сообщением о незащищённости соединения нажмём кнопку «Дополнительно», затем добавим адрес нашего сервера в постоянные исключения (рис. @fig-8):

Установим пакеты для работы с PHP. В каталоге **/var/www/html/www.user.net** заменим файл **index.html** на **index.php** с соответствующим содержанием (рис. @fig-9):

Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом, восстановим контекст безопасности в SELinux и перезапустим HTTP-сервер (рис. @fig-10):

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки

Спасибо за внимание!

Вопросы?

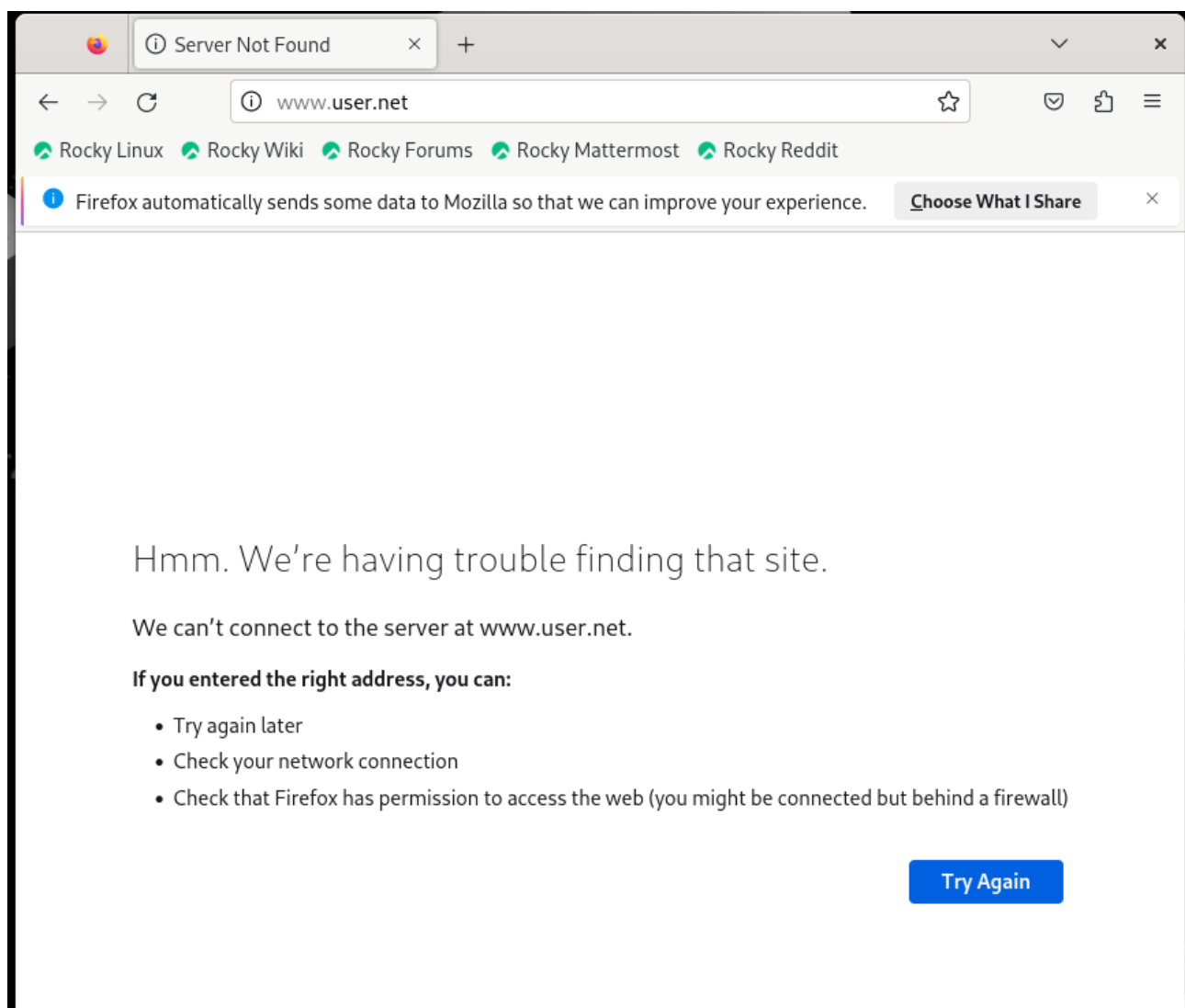


Рис. 6: Этап 6

```
root@server:/etc/httpd/conf.d

[root@server conf.d]# systemctl restart httpd
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xeu httpd.service" for details.
[root@server conf.d]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 0:56:54 ago on Thu 05 Mar 2026 06:39:58 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version      Repository    Size
=====
Installing:
php                    x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream     8.8 k
Installing dependencies:
nginx-filessystem      noarch    2:1.20.1-24.el9    appstream     9.2 k
php-common             x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream     667 k
Installing weak dependencies:
php-cli               x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream     3.1 M
php-fpm               x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream     1.6 M
php-mbstring          x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream     468 k
php-opcache            x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream     510 k
php-pdo                x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream      82 k
php-xml                x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream     133 k

Transaction Summary
=====
Install 9 Packages

Total download size: 6.5 M
Installed size: 35 M
Downloading Packages:
(1/9): nginx-filessystem-1.20.1-24.el9.noarch.rpm 29 kB/s | 9.2 kB 00:00
(2/9): php-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm           19 kB/s | 8.8 kB 00:00
(3/9): php-cli-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm        3.1 MB/s | 3.1 MB 00:00
(4/9): php-common-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm     536 kB/s | 667 kB 00:01
(5/9): php-mbstring-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm   536 kB/s | 468 kB 00:00
(6/9): php-opcache-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm    860 kB/s | 510 kB 00:00
(7/9): php-fpm-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm       931 kB/s | 1.6 MB 00:01
(8/9): php-pdo-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm       245 kB/s | 82 kB 00:00
(9/9): php-xml-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm       793 kB/s | 133 kB 00:00
```

Рис. 7: Этап 7

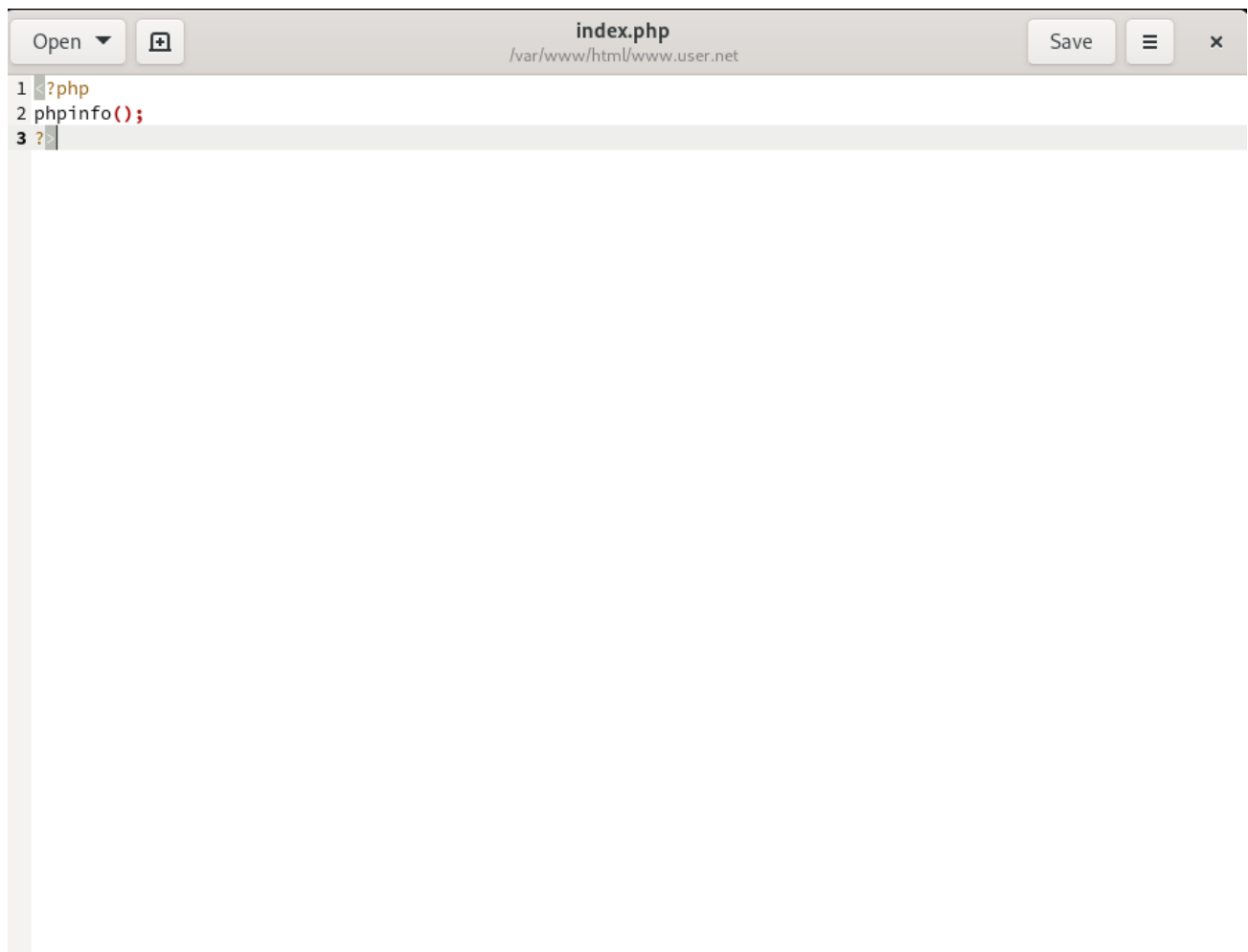


Рис. 8: Этап 8

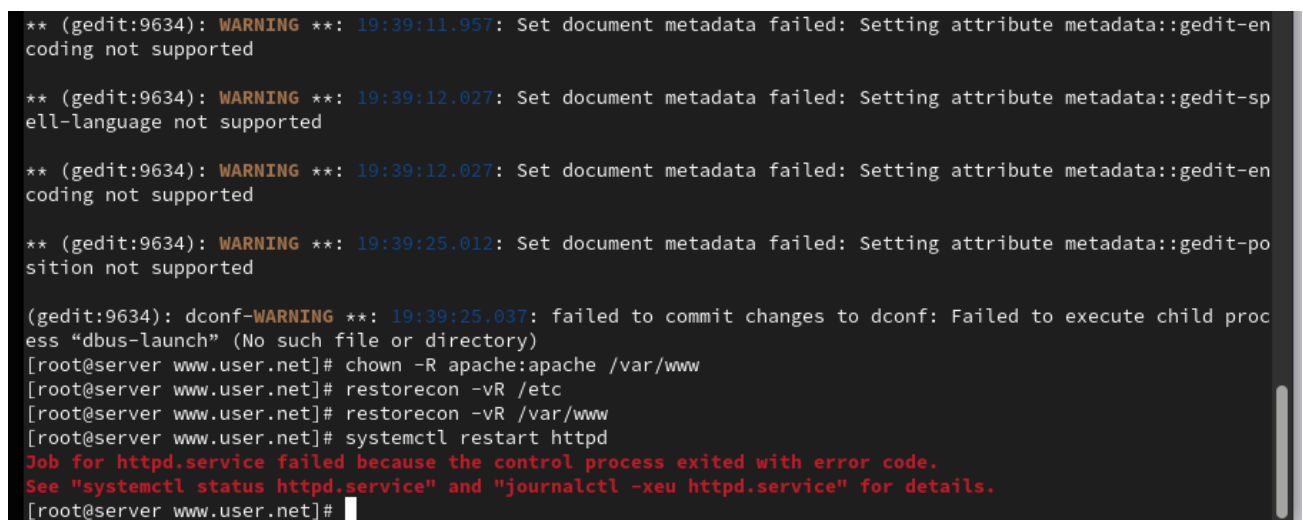


Рис. 9: Этап 9

```
root@server:/var/www/html/www.user.net

** (gedit:9634): WARNING **: 19:39:12.027: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-shell-language not supported

** (gedit:9634): WARNING **: 19:39:12.027: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-encoding not supported

** (gedit:9634): WARNING **: 19:39:25.012: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::gedit-position not supported

(gedit:9634): dconf-WARNING **: 19:39:25.037: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@server www.user.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server www.user.net]# restorecon -vR /etc
[root@server www.user.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server www.user.net]# systemctl restart httpd
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xeu httpd.service" for details.
[root@server www.user.net]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? Y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? yes
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/rocky-snipolicy.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.user.net.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/user.net'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.user.net.conf'?
[root@server www.user.net]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server www.user.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server www.user.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server www.user.net]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.user.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server www.user.net]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server www.user.net]#
```

Рис. 10: Этап 10